

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট- ২

(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ডায়নামিক ইম্পিডেন্স কী?
- ২। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ৩। হারমোনির কী?
- ৪। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?
- ৬। ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- ৭। প্যারালাল রেজোন্যান্স বলতে কী বোঝায়?
- ৮। কোন ধরনের সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় এবং কেন?
- ৯। এসি সার্কিটের পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। R-L সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।
- ১২। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ।
- ১৩। স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। রিভার্স ফেজ সিকুয়েন্সের অসুবিধা লেখ।

- ১৫। তিন-ফেজ পদ্ধতির ভোল্টেজ ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৬। প্যারালাল রেজোন্যান্সের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।
- ১৭। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ১৮। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৯। $(6 + j10)\Omega$ ও $(5 - j7)\Omega$ -এর দুটি ইম্পিডেন্স প্যারালালে সংযোগ করলে সমতুল্য ইম্পিডেন্স কত হবে?
- ২০। R-L সিরিজ সার্কিটের অ্যাডমিট্যান্স ত্রিভুজ আঁক।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

- ২১। দেখাও যে, ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$.
- ২২। সুষম স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $V_L = \sqrt{3}V_p, I_L = I_p$ ।
- ২৩। R – L ও C শাখাবিশিষ্ট প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।
- ২৪। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য।
- ২৫। $z_1 = 6 + j4, z_2 = 6 + j9$ ও $z_3 = 6 - j4$ প্যারালালে সংযুক্ত করা হলে, ইম্পিডেন্স ও অ্যাডমিট্যান্স নির্ণয় কর।
- ২৬। ফেজ সিকুয়েন্স পরীক্ষার যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৭। $3 - \phi, 400V$ স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 50Ω রোধ, $0.4H$ ইন্ডাক্ট্যান্স এবং $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে। লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।